

Завдання №1. Студентське портфоліо (mobile first)

10 балів • HTML + CSS • дедлайн: 4-й тиждень

1. Мета завдання

Навчитися будувати семантично коректну HTML-структуру та адаптивний макет за підходом *mobile first*: спочатку проєктується інтерфейс для найвужчого екрана, а далі за допомогою медіа-запитів послідовно додаються можливості для ширших екранів. Це перше завдання курсу — воно виконується **без JavaScript** і без будь-яких фреймворків.

Після виконання завдання ви вмітимете:

- структурувати документ семантичними тегами HTML5;
- свідомо застосовувати блокову модель, Flexbox і CSS Grid;
- писати CSS від вузького екрана до широкого (min-width медіа-запити);
- користуватися CSS-змінними, відносними одиницями та адаптивною типографікою;
- перевіряти сторінку на валідність та базову доступність.

2. Постановка задачі

Розробити **персональне студентське портфоліо** — статичний сайт (односторінковий або з кількома сторінками), який розповідає про вас. Сайт має коректно й естетично виглядати на екранах шириною **від 320 px до 1920 px** і використовувати **щонайменше три принципово різні макети**: мобільний, планшетний та десктопний.

Важливо про «різні макети»

Три макети — це не просто три різні розміри шрифту. На кожному брейкпойнті має змінюватися *структура* розкладки: кількість колонок, порядок або розташування блоків, спосіб навігації, спосіб показу зображень. Приклад мінімально прийнятної різниці описано в п. 6.

3. Обов'язковий вміст: щонайменше 15 змістових розділів

Сайт має містити **не менше 15** самостійних змістових розділів (секцій). Кожен розділ — окремий елемент `<section>` із власним заголовком та змістовним наповненням (не «Lorem ipsum!»). Нижче наведено рекомендований перелік; ви можете замінити до п'яти пунктів власними, якщо вони не менш змістовні.

Перелік розділів

1. **Про мене** — фото, ім'я, короткий вступ (2–4 речення), контакти.
2. **Освіта: школа** — назва, роки навчання, місто, чим запам'яталася.
3. **Освіта: університет** — спеціальність, курс, улюблені дисципліни.
4. **Улюблені навчальні предмети** — список із коротким поясненням «чому».
5. **Навички** — технічні та «м'які», з візуальним індикатором рівня (шкала, зроблена лише засобами CSS: смуги, крапки, зірочки тощо).
6. **Хобі та захоплення** — сітка карток із іконками/зображеннями.
7. **Улюблені книги** — не менше 5 позицій: обкладинка, автор, назва, одне речення враження.
8. **Улюблена музика** — виконавці/альбоми/жанри; можна вбудувати плеєр через `<iframe>`.

9. **Улюблені фільми або серіали** — постер, назва, рік, оцінка.
10. **Спорт та активності** — чим займаєтесь, досягнення.
11. **Подорожі та місця** — галерея зображень із підписами (<figure> + <figcaption>).
12. **Проекти або досягнення** — що зробили, посилання, стек технологій.
13. **Цілі на найближчий рік** — список із маркерами прогресу.
14. **Цікаві факти про мене** — 5–7 коротких тверджень.
15. **Улюблені цитати** — оформити елементом <blockquote> із <cite>.
16. **Контакти / зворотний зв'язок** — форма з полями «ім'я», «e-mail», «тема» (<select>), «повідомлення» (<textarea>), згода на обробку (<input type="checkbox">) та кнопкою. Форма не відправляється на сервер, але має бути коректно розмічена (<label for>, required, type="email", pattern, minlength) і показувати вбудовану браузерну валідацію.
17. **Підвал (footer)** — копірайт, посилання на соцмережі, «нагору».

4. Технічні вимоги до HTML

1. Коректний <!DOCTYPE html>, <html lang="uk">, <meta charset="utf-8">, обов'язковий <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">.
2. Метадані для соцмереж: <title>, <meta name="description">, <link rel="icon">, а також щонайменше три теги Open Graph (og:title, og:description, og:image).
3. Використати семантичні елементи: header, nav, main, section, article, aside, figure, figcaption, footer, address, time, details/summary, blockquote. Заборонено будувати макет виключно на <div>.
4. Коректна ієрархія заголовків: рівно один <h1> на сторінку, далі <h2> ... <h4> без «перестрибувань» рівнів.
5. Щонайменше одна таблиця (<table>) із <caption>, <thead>, <tbody> та <th scope> — наприклад, розклад занять, список прочитаних книг або спортивна статистика.
6. Усі зображення мають осмислений атрибут alt; декоративні зображення — alt="". Для растрових зображень задати width, height та loading="lazy".
7. Щонайменше одне зображення підключити через <picture> із <source media="..."> — різні кадри або різні розміри для мобільного та десктопу.
8. Сторінка має проходити перевірку [W3C Markup Validator](#) без помилок (попередження допускаються; скріншот результату додати до README).

5. Технічні вимоги до CSS

1. **Mobile first.** Базові стилі пишуться без медіа-запитів і відповідають мобільному макету. Усі медіа-запити — *тільки* @media (min-width: ...). Використання max-width для основної розкладки не допускається (виняток — друк та prefers-reduced-motion).
2. CSS підключається зовнішнім файлом (<link rel="stylesheet">). Інлайн стилі в атрибуті style та тег <style> у розмітці заборонені.
3. **CSS-змінні:** не менше 12 змінних у :root — палітра кольорів, основні відступи, радіуси, тіні, шрифтові стеки. Усі кольори в коді мають братися зі змінних.
4. Реалізувати **світлу та темну теми** через @media (prefers-color-scheme: dark) (перевизначаються лише змінні, а не правила).
5. Використати **Flexbox** (навігація, картки, вирівнювання) і **CSS Grid** (щонайменше дві секції — галерея та сітка карток). У Grid обов'язково застосувати grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(..., 1fr)).
6. Відносні одиниці: rem, em, %, vw/vh, ch. Фіксовані px допускаються лише для меж (border), тіней та брейкпойнтів.

7. **Адаптивна типографіка** через `clamp()` — щонайменше для `h1`, `h2` та базового розміру тексту.
8. Псевдокласи (`:hover`, `:focus-visible`, `:active`, `:nth-child`, `:not`) та псевдоелементи (`::before`, `::after`) — щонайменше по три різні застосування кожного виду.
9. Не менше трьох `transition` та однієї `@keyframes`-анімації. Анімації мають вимикатися при `@media (prefers-reduced-motion: reduce)`.
10. **Sticky**-шапка або бічна панель (`position: sticky`) та щонайменше одне використання `position: absolute/relative` (наприклад, «бейдж» на картці).
11. Плавна навігація по секціях: `scroll-behavior: smooth` та `scroll-margin-top` для якірних посилань.
12. Іменування класів за методологією **BEM** (`block__element--modifier`). Заборонено використовувати CSS-фреймворки (Bootstrap, Tailwind тощо).

6. Три макети та брейкпойнти

Рекомендовані брейкпойнти: **480 px**, **768 px**, **1200 px** (можна обрати власні, якщо обґрунтуєте у README). Мінімальна різниця між макетами:

Елемент	Мобільний (<768 px)	Планшет (768–1199 px)	Десктоп (≥1200 px)
Навігація	Приховане меню-«бургер», відкривається без JS (через <code><details>/<summary></code> або чекбокс-хак)	Горизонтальний ряд посилань під логотипом	Горизонтальне меню в один рядок із логотипом; sticky-шапка
Сітка карток	1 колонка	2 колонки	3–4 колонки
Секція «Про мене»	Фото над текстом, по центру	Фото ліворуч, текст праворуч (Flexbox)	Дві колонки + бічна панель із контактами (Grid)
Галерея	Горизонтальний скрол або 1 колонка	Сітка 2×N	«Мозаїка» з різними <code>grid-row/grid-column span</code>
Типографіка	База 16 px, <code>h1 ≈ 1.8 rem</code>	База 16–17 px	База 18 px, обмежена ширина тексту (<code>max-width: 70ch</code>)
Відступи	Компактні	Середні	Просторі, контейнер із <code>max-width</code>

7. Доступність та якість

1. Контраст тексту й фону — не менше **4.5:1** (перевірити, наприклад, у DevTools або на [WebAIM Contrast Checker](#)); результат для трьох найризикованіших пар кольорів додати до README.
2. Уся сторінка має бути прохідною з клавіатури: видимий фокус (`:focus-visible`), логічний порядок табуляції, посилання «Перейти до основного вмісту» (skip link).
3. Атрибути `aria-label/aria-current` там, де текст посилання неочевидний (іконки соцмереж, активний пункт меню).
4. Оцінка **Lighthouse** (вкладка DevTools, режим Mobile): не менше **90** за категоріями *Accessibility* та *Best Practices*. Скриншот звіту додати до README.
5. Сумарний розмір усіх зображень — до 3 МБ; використовувати формати `webp/avif` або оптимізовані `jpg`.

8. Що здавати

1. Публічний репозиторій на GitHub із **не менш ніж 8 осмисленими комітами** (не один коміт «final»). Структура: `index.html`, `css/`, `img/`, `README.md`.
2. Сайт, опублікований на **GitHub Pages** (або Netlify / Vercel) — робоче посилання.
3. `README.md`: короткий опис, посилання на живу версію, перелік брейкпойнтів і що саме змінюється на кожному, скриншоти трьох макетів, скриншоти W3C-валідатора та Lighthouse, розділ «Використання ШІ» (див. розділ 11).

9. Заборонено

- JavaScript у будь-якому вигляді (це завдання суто про HTML і CSS).
- CSS- та UI-фреймворки, готові шаблони й конструктори сайтів.
- Копіювання чужого портфоліо цілком; окремі ідеї дизайну — можна, але з посиланням на джерело у `README`.

10. Критерії оцінювання

Критерій	Бали
Семантична та валідна HTML-розмітка (структура, заголовки, форма, таблиця, picture)	2.0
Повнота та змістовність вмісту: наявні всі 15+ розділів із реальним наповненням	2.0
Mobile first та три відмінні макети; коректні медіа-запити, Flexbox і Grid	3.0
CSS-змінні, темна тема, адаптивна типографіка, псевдокласи/елементи, анімації	1.0
Доступність: контраст, фокус, skip link, Lighthouse ≥ 90	1.0
Візуальна якість і завершеність дизайну	0.5
Якість коду: BEM, структура файлів, форматування, історія Git, README	0.5
Разом	10.0

Штрафи

Наявність JavaScript або CSS-фреймворку: обнулення критерію «Mobile first та три макети». Виявлення плагіату: 0 балів за завдання. **Здача після дедлайну неможлива**: робота, не здана й не захищена до кінця дня дедлайну, оцінюється в **0 балів**.

11. Використання генеративного ШІ

Користуватися ШІ-асистентами дозволено як довідником і для рев'ю власного коду. Проте у `README.md` **обов'язковий розділ «Використання ШІ»**, де вказано: які інструменти використано, для яких саме частин роботи, та які фрагменти згенерованого коду ви залишили. На захисті ви повинні пояснити будь-який рядок свого коду; нездатність пояснити код прирівнюється до академічної недоброчесності незалежно від наявності декларації.

12. Корисні матеріали

- MDN: [Structuring the web with HTML](#), [Learn CSS](#).
- MDN: [Flexbox](#), [CSS Grid Layout](#).
- CSS-Tricks: [A Complete Guide to Flexbox](#), [Complete Guide to Grid](#).
- web.dev: [Learn Responsive Design](#).
- W3C WAI Tutorials — доступність на практиці.

- getbem.com — методологія BEM.